

Laporan Praktikum Kontrol Cerdas

Minggu ke - 7

Nama : Maheswara Aryasatya Nugraha
NIM : 224308036
Kelas : TKA-6B
Akun Github : <https://github.com/maheswaraaryasatya>
Student Lab Assistant : Mas Alfian

1. Judul Percobaan: *Real-time Track Geometry Detection using Canny & Stereo Vision*

2. Tujuan Percobaan:

- Menggunakan Stereo Vision untuk memperoleh kedalaman geometri rel secara real-time.
- Menerapkan Canny Edge Detection untuk mendeteksi batas rel.
- Menghitung parameter Lebar Rel, Panjang Rel, Kemiringan Rel, dan Deformasi Ballast.
- Menggunakan dua kamera untuk akuisisi data secara real-time.

3. Landasan Teori:

Stereo vision merupakan sistem yang memiliki konfigurasi menggunakan dua buah kamera yang memiliki karakteristik yang sama dan dipasang sejajar dengan jarak tertentu (**Ginting dkk., 2019**). *Stereo vision* adalah suatu cara yang digunakan untuk mendapatkan citra stereo dari suatu objek menggunakan dua posisi kamera yang berbeda. Citra stereo didapatkan menggunakan dua kamera yang diletakkan pada bidang sejajar dengan jarak tertentu. Citra stereo yang digunakan untuk mencari nilai disparitas, nilai tersebut dapat digunakan untuk menghitung jarak dan dimensi suatu objek dengan memprosesnya menggunakan beberapa metode *image processing*. Semakin besar nilai disparitas menunjukkan bahwa objek semakin dekat, begitupun dengan sebaliknya (**Hidayat dkk., 2021**). *Canny Edge Detection* adalah salah satu operator deteksi tepi yang memiliki banyak tahapan di dalam algoritmanya

(Rafi dkk., 2023). *Canny Edge Detection* atau deteksi tepi merupakan salah satu teknik yang cukup populer digunakan dalam pengolahan citra, dikarenakan metode deteksi tepi ini cukup optimal dengan tingkat kesalahan yang rendah. Deteksi tepi melokalisasi posisi titik – titik *edge* pada citra setebal satu piksel sehingga didapat *edge* yang sepresisi mungkin. Informasi dasar yang dibutuhkan dari sebuah objek secara sederhana adalah informasi tepi gambar yang merupakan salah satu yang paling penting sehingga dapat menggambarkan garis besar target, posisi relatif dalam area target, dan informasi penting lainnya. Deteksi penggabungan gambar dengan operator (filter 2-D), yang dibangun agar peka terhadap gradien besar pada gambar sambil mengembalikan nilai nol di wilayah yang seragam (Marine, 2023). Ada banyak sekali operator deteksi tepi yang tersedia, masing-masing dirancang agar peka terhadap jenis tepi tertentu. Variabel yang terlibat dalam pemilihan operator deteksi tepi meliputi orientasi tepi, lingkungan kebisingan, dan struktur tepi. Geometri operator menentukan arah karakteristik yang paling sensitif tepi mengidentifikasi mengacu pada proses dan menemukan diskontinuitas tajam dalam suatu gambar (Hamdani & Anisarida, 2020). Diskontinuitas adalah perubahan tiba-tiba dalam intensitas piksel yang mencirikan batas-batas objek dalam sebuah adegan. Metode klasik deteksi tepi melibatkan terhadap tepi. Deteksi tepi sulit dilakukan pada gambar yang berderau, karena derau dan tepian mengandung konten frekuensi tinggi. Upaya untuk mengurangi kebisingan menghasilkan tepi yang kabur dan terdistorsi. Operator yang digunakan pada gambar dengan *noise* biasanya memiliki cakupan yang lebih besar, sehingga rata-rata data dapat cukup untuk mengurangi piksel.

4. Analisis dan Diskusi:

- Analisis

Kode ini merupakan implementasi sistem inspeksi rel kereta yang memanfaatkan prinsip stereo vision, yaitu teknik pengolahan dua citra dari dua sudut pandang (kiri dan kanan) untuk menghasilkan peta kedalaman (depth map). Sistem ini dimulai dengan mendefinisikan parameter kalibrasi hasil dari proses stereo camera calibration sebelumnya, seperti

focal_length, baseline, dan scale_cm_per_pixel, yang berperan penting dalam menghitung jarak sebenarnya dalam satuan sentimeter. Kode kemudian menginisialisasi algoritma StereoBM dari OpenCV untuk menghitung *disparity map* antara dua gambar grayscale dari kamera kiri dan kanan. Disparity ini kemudian dikonversi menjadi peta kedalaman menggunakan rumus triangulasi $(\text{focal_length} * \text{baseline}) / \text{disparity}$, yang merupakan prinsip dasar dalam stereo vision. Untuk menghindari kesalahan akibat pembagian dengan nol, nilai disparitas yang tidak valid di-set menjadi minimum 0.1. Setelah peta kedalaman berhasil dihitung, fungsi *analyze_track* melakukan analisis lebih lanjut untuk menghitung parameter fisik dari rel kereta seperti lebar rel, panjang rel, kemiringan, dan deformasi ballast. Estimasi lebar dilakukan dengan mengambil rata-rata kedalaman di sisi kiri dan kanan rel dalam citra, lalu mengalikan selisih pikselnya dengan konversi skala untuk mendapatkan satuan cm. Panjang rel diestimasi dengan mengambil nilai persentil ke-95 dari kedalaman di bagian tengah, agar menghindari pengaruh nilai ekstrem atau noise. Kemiringan dihitung berdasarkan perbedaan kedalaman antara sisi kiri dan kanan menggunakan fungsi *atan2*, dan dikonversi ke derajat. Sementara itu, deformasi ballast dihitung sebagai standar deviasi dari kedalaman pada area bagian bawah rel, yang memberikan indikasi ketidakrataan pada permukaan ballast. Kode kemudian membaca frame secara real-time dari dua kamera (satu lokal dan satu IP camera) dan menampilkan hasilnya. Jika tombol *s* ditekan, analisis pada frame saat itu disimpan dalam file CSV dan ditampilkan di layar, sedangkan tombol 'q' digunakan untuk keluar dari program.

- Diskusi

Secara keseluruhan, kode ini menunjukkan pendekatan praktis dan terstruktur dalam menerapkan teknologi pengolahan citra untuk keperluan inspeksi infrastruktur transportasi, khususnya rel kereta api. Dengan memanfaatkan stereo vision, sistem ini mampu mengekstrak informasi tiga dimensi dari lingkungan nyata secara efisien. Salah satu keunggulan utamanya adalah kemampuannya untuk memproses data secara real-time

dari dua sumber video dan melakukan analisis geometris dasar terhadap kondisi rel, seperti mengevaluasi lebar rel, panjang, sudut kemiringan, serta mendeteksi potensi deformasi pada ballast yang dapat mengindikasikan kerusakan atau gangguan. Pendekatan ini cukup fleksibel dan modular, karena setiap fungsi memiliki tanggung jawab spesifik, mulai dari pembuatan depth map hingga analisis data dan penyimpanan hasil dalam format CSV untuk dokumentasi. Namun demikian, sistem ini juga memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Pertama, akurasi dari depth map sangat bergantung pada kualitas kalibrasi kamera stereo dan kestabilan pencahayaan lingkungan. Parameter seperti focal_length dan baseline tidak bisa diperkirakan secara sembarangan dan harus dihasilkan dari proses kalibrasi yang presisi. Kedua, penggunaan algoritma StereoBM memiliki keterbatasan dalam hal akurasi dan sensitivitas terhadap noise, sehingga bisa dipertimbangkan untuk diganti dengan StereoSGBM yang lebih canggih dan menghasilkan disparity map yang lebih halus. Selain itu, area-area pengukuran pada rel (misalnya titik untuk lebar, panjang, dan ballast) masih didefinisikan secara statis dan tidak adaptif terhadap variasi posisi kamera atau ukuran rel dalam citra, sehingga bisa menyebabkan kesalahan jika posisi pengambilan gambar berubah. Dalam pengembangan lebih lanjut, akan sangat bermanfaat jika sistem ini ditingkatkan dengan integrasi metode deteksi objek atau segmentasi rel menggunakan deep learning agar analisis menjadi lebih adaptif dan presisi. Selain itu, ada ruang untuk pengembangan antarmuka pengguna yang lebih interaktif, misalnya dengan menambahkan tombol-tombol dalam GUI untuk menyimpan data atau melihat statistik secara langsung, atau dengan menyinkronkan hasil analisis dengan data lokasi GPS untuk keperluan pelacakan historis. Secara keseluruhan, kode ini menunjukkan fondasi yang kuat untuk sistem inspeksi otomatis berbasis visi komputer, dan dengan pengembangan yang tepat, dapat menjadi solusi efektif dan efisien untuk meningkatkan keselamatan dan pemeliharaan infrastruktur rel kereta.

5. *Assigment:*

Tugas ini bertujuan untuk membangun sebuah sistem inspeksi rel kereta secara otomatis dengan memanfaatkan teknologi *computer vision*, khususnya metode stereo vision untuk memperoleh informasi kedalaman dari lingkungan sekitar rel. Sistem ini dirancang untuk mendeteksi dan menganalisis beberapa parameter penting dari rel kereta, seperti lebar rel, panjang rel, kemiringan jalur, serta deformasi pada ballast. Data tersebut sangat penting untuk mendeteksi potensi kerusakan atau penyimpangan pada rel yang dapat berdampak terhadap keselamatan operasional kereta api.

Proses dimulai dengan menangkap dua citra dari kamera stereo, yakni kamera kiri dan kanan. Kamera ini bisa berasal dari perangkat keras lokal atau IP camera berbasis jaringan. Citra dari kedua kamera kemudian diproses untuk menghasilkan *depth map* menggunakan algoritma stereo matching, dalam hal ini OpenCV StereoBM. Hasil *disparity map* dari kedua citra grayscale kemudian dikonversi menjadi peta kedalaman (*depth map*) berdasarkan parameter hasil kalibrasi seperti panjang fokus (*focal_length*) dan jarak antar kamera (*baseline*). Peta kedalaman ini memungkinkan sistem untuk mengukur jarak berbagai elemen rel secara akurat dalam satuan sentimeter.

Setelah peta kedalaman terbentuk, sistem kemudian menjalankan fungsi analisis untuk mengukur empat parameter utama. Lebar rel dihitung berdasarkan jarak horizontal antara dua titik pada rel yang telah dikonversi dari piksel ke sentimeter. Panjang rel diukur dengan mengambil nilai persentil ke-95 dari kedalaman di bagian tengah citra sebagai representasi estimasi jarak ujung rel. Kemiringan rel dihitung berdasarkan selisih kedalaman sisi kiri dan kanan menggunakan fungsi trigonometri, sedangkan deformasi ballast diukur sebagai standar deviasi nilai kedalaman di bagian bawah gambar, yang merepresentasikan tingkat ketidakteraturan permukaan. Sistem ini memiliki antarmuka berbasis tampilan video secara real-time, yang menunjukkan citra dari kamera kiri serta visualisasi peta kedalaman. Pengguna dapat menekan tombol s untuk menyimpan hasil analisis ke dalam file CSV yang mencatat urutan jalur yang telah diperiksa, lengkap dengan semua parameter pengukuran. Hal ini memungkinkan dokumentasi data inspeksi yang sistematis

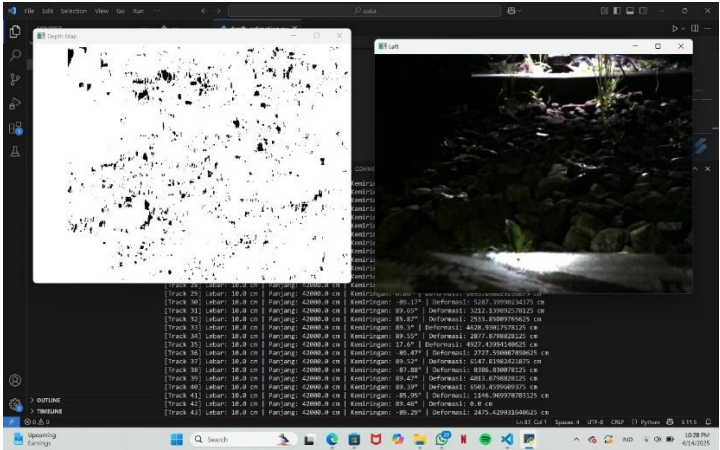
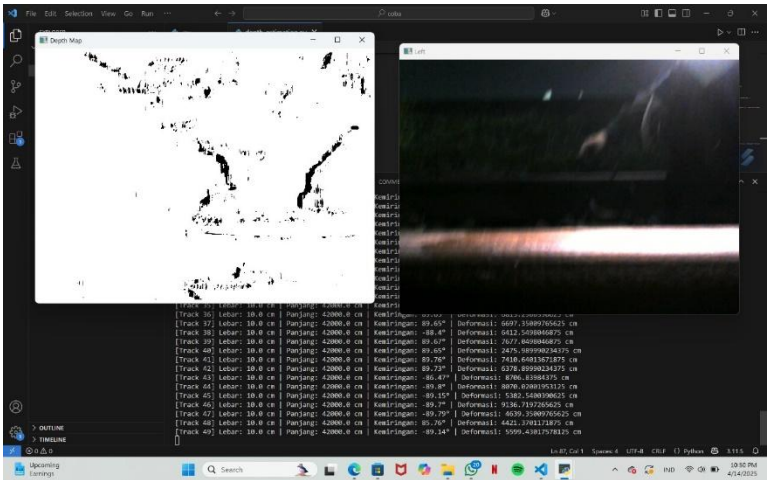
dan terstruktur, yang sangat berguna untuk analisis lanjutan, pelaporan, dan proses pengambilan keputusan dalam pemeliharaan rel.

Secara keseluruhan, tugas ini mengintegrasikan pemrosesan citra, geometri stereo, dan analisis data dalam satu sistem yang praktis. Selain memperkenalkan prinsip dasar stereo vision dan triangulasi, tugas ini juga mendorong mahasiswa atau peserta untuk memahami pentingnya automasi dalam pemeliharaan infrastruktur transportasi. Diharapkan melalui tugas ini, peserta mampu mengembangkan solusi berbasis teknologi untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan keselamatan dalam pengawasan kondisi rel kereta api secara berkelanjutan.

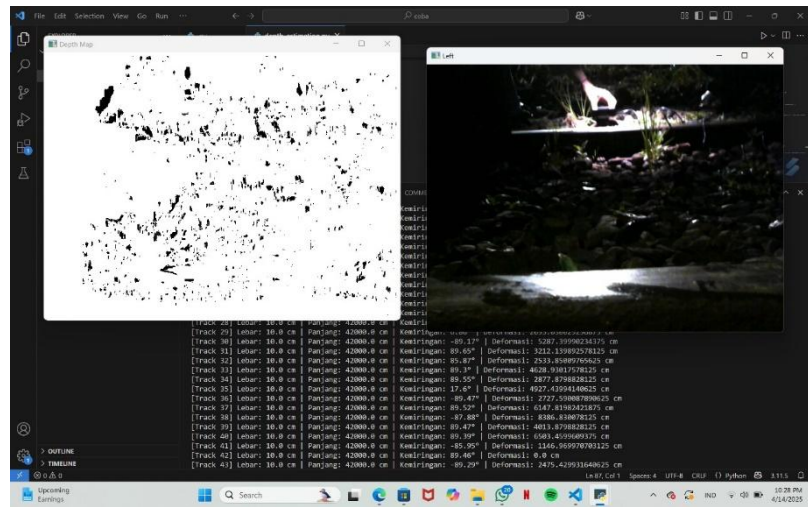
6. Data dan Output Hasil Pengamatan:

No. Track	Lebar Rel	Panjang Rel	Kemiringan	Defformasi Ballast
1.	10	42000	88.59	8361.19
2.	10	42000	85.75	5840.31
3.	10	42000	89.47	8003.35
4.	10	42000	89.39	6382.04

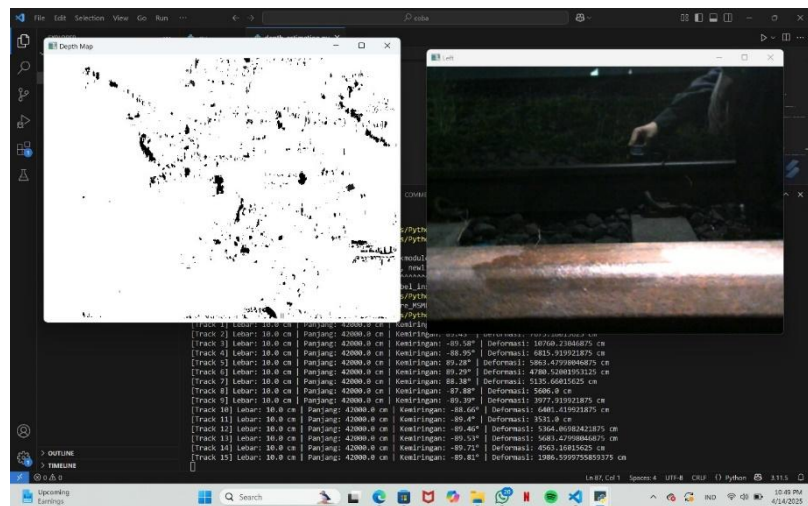
Dokumentasi Hasil Pengamatan :

No. Track	Hasil Pengamatan
1.	
2.	

3.



4.



7. Kesimpulan:

Berdasarkan praktikum dan analisis yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan yaitu:

1. **Sistem inspeksi rel menggunakan stereo vision** mampu menghasilkan peta kedalaman (depth map) yang memungkinkan pengukuran geometri rel secara otomatis dan akurat dalam satuan sentimeter.
2. **Parameter penting rel** seperti lebar, panjang, kemiringan, dan deformasi ballast dapat dianalisis langsung dari hasil pemrosesan citra stereo secara real-time tanpa intervensi manual.
3. **Penggunaan algoritma StereoBM** memberikan hasil disparity yang cukup baik, meskipun masih memiliki keterbatasan akurasi dan sensitivitas terhadap pencahayaan serta tekstur permukaan.
4. **Penyimpanan data ke dalam file CSV** memungkinkan pencatatan hasil inspeksi secara sistematis dan berkelanjutan, yang berguna untuk dokumentasi dan analisis kondisi rel dalam jangka panjang.

8. Saran:

Untuk meningkatkan efektivitas dan akurasi sistem inspeksi rel ini, disarankan agar sistem dikembangkan lebih lanjut dengan mengganti algoritma stereo matching dari StereoBM ke StereoSGBM atau bahkan menggunakan pendekatan deep learning berbasis stereo depth estimation yang lebih canggih. Selain itu, titik-titik pengukuran lebar, panjang, dan deformasi ballast sebaiknya dibuat lebih adaptif dengan mendeteksi posisi rel secara otomatis menggunakan metode segmentasi citra atau deteksi tepi berbasis pembelajaran mesin. Implementasi antarmuka pengguna yang lebih interaktif, misalnya berbasis GUI atau dashboard web, juga akan membantu operator dalam membaca dan mengelola hasil inspeksi. Terakhir, integrasi dengan sensor GPS atau sistem geospasial akan sangat berguna agar setiap hasil pengukuran memiliki referensi lokasi yang akurat, memungkinkan pelacakan dan analisis kondisi rel secara menyeluruh di seluruh jalur kereta.

9. Daftar Pustaka:

- Ginting, R., Patmasari, R., & Aulia, S. (2019). Sistem Orientasi Objek Dengan Metode Stereo Vision Berbasis Raspberry Pi. *IT JOURNAL RESEARCH AND DEVELOPMENT*, 4(1), 72–85.
[https://doi.org/10.25299/itjrd.2019.vol4\(1\).3562](https://doi.org/10.25299/itjrd.2019.vol4(1).3562)
- Hamdani, D., & Anisarida, A. A. (2020). IDENTIFIKASI KAPASITAS RUAS JALAN LETJEN IBRAHIM ADJIE STA. 3 +100 DI PERLINTASAN SEBIDANG KERETA API KOTA TASIKMALAYA. *JURNAL TEKNIK SIPIL CENDEKIA (JTSC)*, 1(1), 45–57.
<https://doi.org/10.51988/vol1no1bulanjulitahun2020.v1i1.7>
- Hidayat, N. M., Supadmana Muda, N. R., & M. Hudha, M. (2021). IMPLEMENTASI METODE STEREO VISION PADA ROBOT TEMPUR CIA VERSI N2MR3 DENGAN MENGGUNAKAN DUA KAMERA. *Jurnal Telkommil*, 2(Mei), 42–48.
<https://doi.org/10.54317/kom.v2iMei.144>
- Marine, Y. (2023). *PENERAPAN ALGORITMA CANNY UNTUK DETEKSI TEPI MENGGUNAKAN PYTHON DAN OPENCV*. 5(1).
- Rafi, F. A., Fanggida, A., & Polly, Y. T. (2023). ASPHALT ROAD DAMAGE DETECTION SYSTEM USING CANNY EDGE DETECTION. *Jurnal Komputer dan Informatika*, 11(1), 85–90.
<https://doi.org/10.35508/jicon.v11i1.10100>